2026학년도 미래인재대학 학술제 — 주간 연구일정표

NTP ICE 혼합물 EPA 자극성 분류 데이터 기반 화장품 제형의 피부·안 자극성 예측

팀 COS · 김서율(팀장) · 장다예, 전수진, 한세음

연구 기간: 2026.08.03(월) ~ 2026.11.06(금) · 총 14주

■ ① 주제 확정·EDA·문헌조사 ■ ② ICE 전처리·화장품 데이터 수집

■ ③ 라벨링·전이학습 파이프라인 구축 ■ ④ 모델 개발·초기 실험

■ ⑤ 도메인 갭·AD 분석·모델 보완 ■ ⑥ 보고서 작성·발표 준비

주차	기간	주요 활동
1주차	8/3 (월) ~ 8/9 (일)	연구 주제·역할 최종 확정, NTP ICE 다운로드 데이터(skin/eye_irritation.xlsx) 구조 확인 및 1차 EDA 착수
2주차	8/10 (월) ~ 8/16 (일)	EDA 심화(Mixture/EPA Classification 분포, 클래스 불균형 규모 파악), FIFRA/EPA 자극성 분류·도메인 적응/전이학습 선행연구 조사 마무리
3주차	8/17 (월) ~ 8/23 (일)	Formulation_ID 기준 성분 조성 파싱 로직 설계 및 구현 착수(성분명·CAS·활성성분 비율 추출)
4주차	8/24 (월) ~ 8/30 (일)	결측·단일성분 제형 처리 방침 수립(baseline vs 다성분 서브셋 비교 설계), 전처리 파이프라인 마무리
5주차	8/31 (월) ~ 9/6 (일)	화장품 전성분표·특허문헌 제형 데이터 수집 착수(타깃 도메인 데이터셋 구성)
6주차	9/7 (월) ~ 9/13 (일)	화장품 데이터 수집 마무리, 성분명-CAS 매핑, 화장품 소규모 실측 검증셋(patch test/in vitro) 후보 조사
7주차	9/14 (월) ~ 9/20 (일)	EPA Classification 4단계/이분류 동시 산출 라벨링 파이프라인 구축, 클래스 가중치·재샘플링(SMOTE 등) 전략 설계
8주차	9/21 (월) ~ 9/27 (일)	전이학습 파이프라인 구축: (a) 사전학습+미세조정, (b) zero-shot, (c) 화장품 전용 소규모 학습 3가지 경로 구현
9주차	9/28 (월) ~ 10/4 (일)	Random Forest/XGBoost 기반 4단계·이분류 baseline 모델 학습 및 초기 성능 확인(macro F1, ROC-AUC)
10주차	10/5 (월) ~ 10/11 (일)	3가지 전이학습 방식 본실험 및 비교, 화장품 소규모 검증셋 성능 비교
11주차	10/12 (월) ~ 10/18 (일)	중간 결과 점검·모델 튜닝, 지도교수 중간 피드백 반영
12주차	10/19 (월) ~ 10/25 (일)	ICE mixture-화장품 성분 조성 공간 거리 측정, 적용범위(AD) 정의
13주차	10/26 (월) ~ 11/1 (일)	AD 내부/외부 화장품 제형 예측 오차 비교 분석, 모델 최종 보완
14주차	11/2 (월) ~ 11/6 (금)	최종 보고서 작성, 학술제 발표자료(포스터/PPT) 제작 및 발표 리허설

※ 본 일정은 연구계획서 '6. 일정 계획'의 대분류 일정(8/1~11/6)을 8/3(월) 시작 기준 주 단위로 세분화한 것으로, 데이터 수집 난이도 및 중간 결과에 따라 조정될 수 있음.

※ 특히 화장품 도메인과 ICE mixture 도메인 간 성분군 중복 정도(9주차~13주차 관련)가 전체 일정과 모델 성능에 가장 큰 영향을 줄 것으로 예상되어, 해당 구간 진행 상황에 따라 앞뒤 주차 활동이 유동적으로 조정될 수 있음.